

Memoria de selección del solenoide para el actuador de impacto WTT

Robot de inspección de cuñas de estator — Wedge Tap Test (WTT). Selección, verificación de datos de fabricante y recomendación de compra para ensayo.

Fecha: 24 de septiembre de 2026 · Revisión 1 · Fuentes: hojas de datos oficiales de Geeplus, Takaha Kiko, Ledex/Johnson Electric, Kendrion, Magnet-Schultz y Transmotec (anexo B).

Resumen

La preselección que se tomó como punto de partida (generada con ChatGPT) está bien encaminada en cuanto a qué fabricantes mirar, pero **sobrestima la energía útil de los Geeplus 141C y 110C**. Se verificaron todas las cifras contra las hojas de datos y se calculó la energía disponible integrando las curvas fuerza-carrera extraídas de los propios PDF. Con la condición de que el émbolo **no llegue al tope interno** (impacto a 0,5 mm del tope), las conclusiones son estas:

- **Takaha CA0422 / CA0425** tienen la curva más plana de toda la lista (la fuerza varía solo $\times 1,3$ – $1,5$ en la carrera), entregan 6,0 / 6,8 mJ de trabajo estático y son los menos sensibles a la posición de la cuña. Caben en la envolvente de $\sim 10 \times 11 \times 21$ – 25 mm y cuestan USD 9. Tienen tres pendientes: son de **tracción** (hace falta invertir el sentido del golpe), la hoja no declara vida útil y tampoco la masa del émbolo.
- El **Geeplus 141C** tiene 8,9 mJ si llega al tope, pero **solo 4,4 mJ si se detiene a 0,5 mm**: la mitad del trabajo está en el último medio milímetro. Una variación de 0,1 mm en la posición de impacto cambia la energía un 13 %. Sirve, pero no le sobra energía.
- El **Geeplus 110C** queda **descartado**: sin tocar el tope entrega 1,3 mJ, por debajo del objetivo de 3–5 mJ.
- El **Geeplus 144C** es la opción robusta de reserva: 9,9 mJ en una ventana de 3 mm, vida declarada >5 M y buje tratado. La contra es el tamaño: $\varnothing 13,8 \times 21$ mm de cuerpo.
- El **Ledex B12P** ($16 \times 8 \times 10$ mm) es el que mejor se ajusta a la envolvente y da 4,2 mJ con bobina para 10 % ED. Pero el catálogo no le asigna una vida de millones de ciclos, así que hay que pedir la cifra a fábrica.

Compra recomendada para banco: 10 $\times$ Takaha CA0422 + 10 $\times$ CA0425 (bobina de 24 Ω), 3 $\times$ Geeplus 141C y 3 $\times$ 144C (bobina de 12 V), 2 $\times$ Ledex B12P-255-B-3. La elección final debe salir de medir la velocidad del impactador y hacer un ensayo acelerado de vida (sección 9).

Contenido

1. Objeto y alcance
2. Requisitos de la aplicación
3. Criterio de selección: trabajo bajo la curva sin tocar el tope
4. Metodología y validación de los datos
5. Resultados comparativos

6. Verificación de la información de partida
7. Evaluación por candidato
8. Alternativas fuera de la lista
9. Selección, plan de ensayo y electrónica de disparo
10. Limitaciones
11. Anexo A — Hojas de datos (capturas)
12. Anexo B — Fuentes

1. Objeto y alcance

Esta memoria documenta la selección del solenoide que accionará el impactador del Wedge Tap Test. En ese ensayo se golpean las cuñas del estator de un generador y se mide la respuesta vibratoria para evaluar qué tan ajustada está cada cuña. El actuador no sostiene ni desplaza una carga: su función es entregar un **impacto de energía conocida y repetible**, de modo que las diferencias en la respuesta medida se deban a la cuña y no al mecanismo de excitación.

El alcance cubre: (a) verificar contra fuentes primarias los datos de la preselección de partida, (b) calcular con un criterio único la energía que cada candidato puede entregar en esta aplicación, (c) buscar alternativas que no estaban en la lista y (d) recomendar qué comprar y cómo ensayarlo.

2. Requisitos de la aplicación

Requisito	Valor	Consecuencia para la selección
Energía por impacto	3–5 mJ, ajustable	Se necesita un trabajo magnético útil de ≥ 5 mJ con margen para pérdidas dinámicas; el ajuste se hace con corriente, tensión o ancho de pulso.
Carrera	2–4 mm	Se compara la energía en ventanas de carrera equivalentes.
Contacto	El émbolo no debe golpear el tope interno	Se descarta el último tramo de la curva ($x < 0,5$ mm), justo donde un solenoide cónico concentra la fuerza.
Repetibilidad	Dispersión mínima entre disparos	Conviene una curva plana, porque la energía depende poco de la posición de la cuña; también masa móvil conocida y guiado de baja fricción.
Ciclo de trabajo	Muy bajo, pulsos breves	Se usan las curvas de 6–10 % ED (pulso), que admiten sobreexcitación.
Vida	$\geq$ millones de ciclos	La vida declarada por el fabricante pesa mucho; si no está declarada, hay que ensayarla.
Envolvente	$\approx 10 \times 10$ mm de sección, 20–30 mm de largo	Los tubulares Ø14 superan la sección; los de bastidor abierto de 10×11 mm entran.
Medición	Velocidad antes del contacto; $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	Hace falta conocer la masa efectiva del émbolo más la punta.

3. Criterio de selección: trabajo bajo la curva sin tocar el tope

La fuerza de retención no mide bien la aptitud del solenoide para esta tarea. Lo que interesa es el trabajo magnético entre el inicio de carrera y el punto de impacto:

$$W_{\text{útil}} = \int_{x_{\text{imp}}}^{x_{\text{ini}}} F(x) dx \quad E_c = \eta \cdot W_{\text{útil}} = \frac{1}{2} \cdot m_{\text{ef}} \cdot v^2$$

donde x es la distancia al tope magnético ($x = 0$: émbolo asentado), x_{ini} es la carrera de partida, x_{imp} la posición en que el impactador toca la cuña y η la fracción del trabajo estático que se transforma en energía cinética. En esa fracción entran la subida de corriente (L/R), la fuerza contraelectromotriz del movimiento, la fricción y el resorte de retorno.

Se adoptó $x_{\text{imp}} = 0,5 \text{ mm}$. Es un margen práctico para que, aun con la tolerancia de posición del robot y el rebote, el émbolo no llegue a asentarse. Con este criterio aparecen dos indicadores más:

- **Planitud** $F(x_{\text{imp}})/F(x_{\text{ini}})$: cuanto más cerca de 1, más uniforme es la aceleración y menos depende la energía de dónde esté la cuña.
- **Sensibilidad** $S_{0,1} = F(x_{\text{imp}}) \cdot 0,1 \text{ mm} / W_{\text{útil}}$: cuánto cambia (en %) la energía entregada si la cuña está 0,1 mm más cerca o más lejos. Es la sensibilidad cuando el disparo se controla por posición. Si se mide la velocidad antes del impacto, el error se puede corregir; aun así, conviene que S sea chico.

4. Metodología y validación de los datos

4.1 Fuentes

Solo se usaron hojas de datos y catálogos del fabricante o de su distribuidor oficial (anexo B). Los precios y el stock se tomaron de la tienda del fabricante o de DigiKey al 24/09/2026. Cuando un dato de la preselección no apareció en ninguna fuente primaria, se marca como **no verificado**.

4.2 Extracción de las curvas fuerza-carrera

No se leyeron las curvas a ojo. El procedimiento (script `tools/digitalizar_curvas.py`) fue:

- **Geeplus 110C / 141C / 144C y Takaha CA0422 / CA0425**: las curvas están en el PDF como trazos vectoriales. Se leyeron los segmentos (rectas y Bézier) y se convirtieron a mm y N con la posición de las etiquetas de los ejes. El eje de fuerza de Geeplus es logarítmico y se ajustó por mínimos cuadrados con sus 10 etiquetas.
- **Ledex B12, Geeplus RD-A420 y Transmotec K0420S**: el gráfico es una imagen. Se renderizó a 288 ppp, se detectaron los píxeles del color de cada curva y se calibró con la grilla o las etiquetas.
- **Magnet-Schultz 312**: la hoja trae una tabla de fuerza cada 1–2 mm y se usó tal cual.
Kendrion BI 13: la hoja solo da fuerza inicial (1 N) y final (4 N), así que se supuso una recta entre ambas.

4.3 Validación cruzada

Control	Dato publicado	Curva extraída	Diferencia
Takaha CA0422, 24 W, a 3 mm	2,00 N (tienda Takaha)	2,07 N	+3,5 %
Takaha CA0425, 24 W, a 3 mm	2,50 N (tienda Takaha)	2,52 N	+0,8 %
Takaha CA0422, 1,5 W continuo, a 3 mm	0,18 N	0,17 N	-5 %
Ledex B12 25 % ED a 0,508 / 1,27 / 2,54 mm (tabla de la hoja vs curva del catálogo)	1,81 / 1,00 / 0,36 N	1,81 / 0,98 / 0,37 N	≤ 3 %

La coincidencia es de ± 5 %, una incertidumbre menor que la tolerancia propia de fabricación (MSA declara ± 10 % en su hoja).

4.4 Supuestos

- Se usa la curva de pulso de cada fabricante: 10 % ED en Geeplus, Ledex y Transmotec; 6 % ED (24 W) en Takaha; 10 % "pulse" en MSA; y 25 % en Kendrion, que no publica otra.
- Ventana de carrera: 3,0 $\rightarrow$ 0,5 mm (2,5 mm útiles). Excepciones: 110C, 2,0 $\rightarrow$ 0,5 mm porque su carrera es de 2 mm; 144C, 3,5 $\rightarrow$ 0,5 mm (3 mm útiles).
- Masa de punta de impacto: 1 g adicional al émbolo. En los Takaha y el Transmotec, que no declaran la masa del émbolo, se estimó a partir de la geometría (acero $\varnothing 4 \times \sim 20$ mm $\approx$ 2 g).
- Las curvas son estáticas, medidas con corriente de régimen y a 20 °C. Sirven como **cota superior** del trabajo; η se mide en banco (sección 9).

5. Resultados comparativos

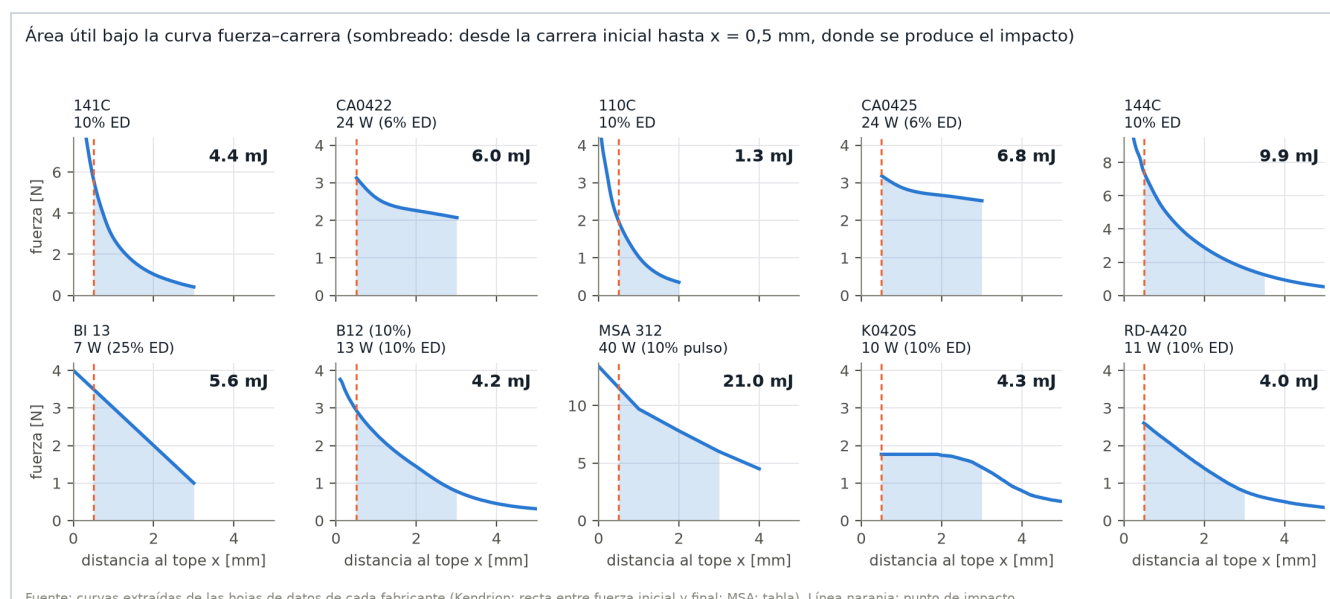


Figura 1. Curvas fuerza-carrera extraídas de las hojas de datos. El área sombreada es el trabajo útil entre la carrera inicial y $x = 0,5$ mm (línea naranja), donde se produce el impacto. Las escalas verticales difieren entre paneles.

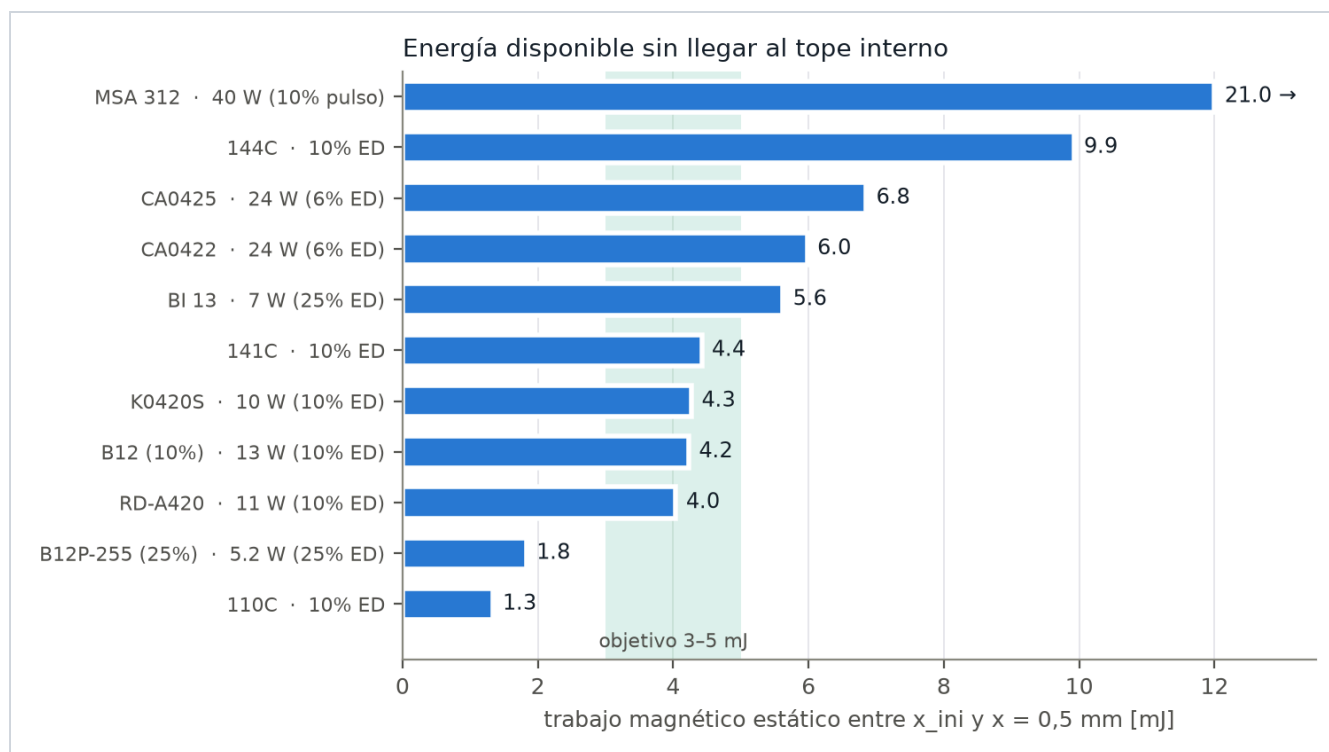


Figura 2. Trabajo magnético estático disponible sin llegar al tope interno. La franja verde es el objetivo de energía cinética (3–5 mJ). Como $\eta < 1$, un candidato necesita un margen claro por encima de 5 mJ para cubrir el objetivo sin depender de la sobreexcitación.

Candidato (curva)	Ventana [mm]	W _{útil} [mJ]	W hasta el tope [mJ]	F ini → F imp [N]	Planitud	S _{0,1} [%]	m émbolo [g]	v _{máx} [m/s]*	v para 4 mJ [m/s]*
Takaha CA0425 (24 W, 6 %)	3,0→0,5	6,8	≥ 6,8	2,52 → 3,18	1,3	4,6	~2,2 (est.)	2,07	1,58
Takaha CA0422 (24 W, 6 %)	3,0→0,5	6,0	≥ 6,0	2,07 → 3,13	1,5	5,2	~2,0 (est.)	2,00	1,63
Geeplus 144C (10 % ED)	3,5→0,5	9,9	14,7	1,24 → 7,41	6,0	7,5	3,0	2,23	1,41
Geeplus 141C (10 % ED)	3,0→0,5	4,4	8,9	0,41 → 5,66	13,7	12,8	2,5	1,59	1,51
Ledex B12 (13 W, 10 %)	3,0→0,5	4,2	5,6	0,78 → 2,95	3,8	7,0	1,4	1,88	1,83
Ledex B12P-255-B-3 (5,2 W, 25 %)	2,54→0,5	1,8	2,5	0,37 → 1,83	4,9	10,0	1,4	1,24	1,83
Geeplus RD-A420 (11 W, 10 %)	3,0→0,5	4,0	≥ 4,0	0,78 → 2,59	3,3	6,4	2,0	1,64	1,63
Transmotec K0420S (10 W, 10 %)	3,0→0,5	≥ 4,3	—	1,42 → ≥1,77	1,2	4,1	~1 (est.)	2,07	2,00

Kendrion BI 13 (7 W, 25 %)	3,0→0,5	5,6	7,5	1,0 → 3,5	3,5	6,2	6,0	1,27	1,07
MSA 312 (40 W, pulso 10 %)	3,0→0,5	21,0	27,2	6,0 → 11,6	1,9	5,5	7,0	2,29	1,00
Geeplus 110C (10 % ED)	2,0→0,5	1,3	2,9	0,35 → 1,97	5,6	14,8	1,0	1,15	2,00

* Con émbolo + 1 g de punta. $v_{\text{máx}}$ supone $\eta = 1$ (cota superior). "≥" indica que la curva publicada no llega a $x < 0,5$ mm (Takaha) o sale del gráfico (Transmotec, recortada a 180 gf), por lo que el valor es una cota inferior. Transmotec K0420S: los datos van de 0,5 a 5,5 mm y el origen de su eje no está definido en la hoja. Datos completos en data_resultados.json.

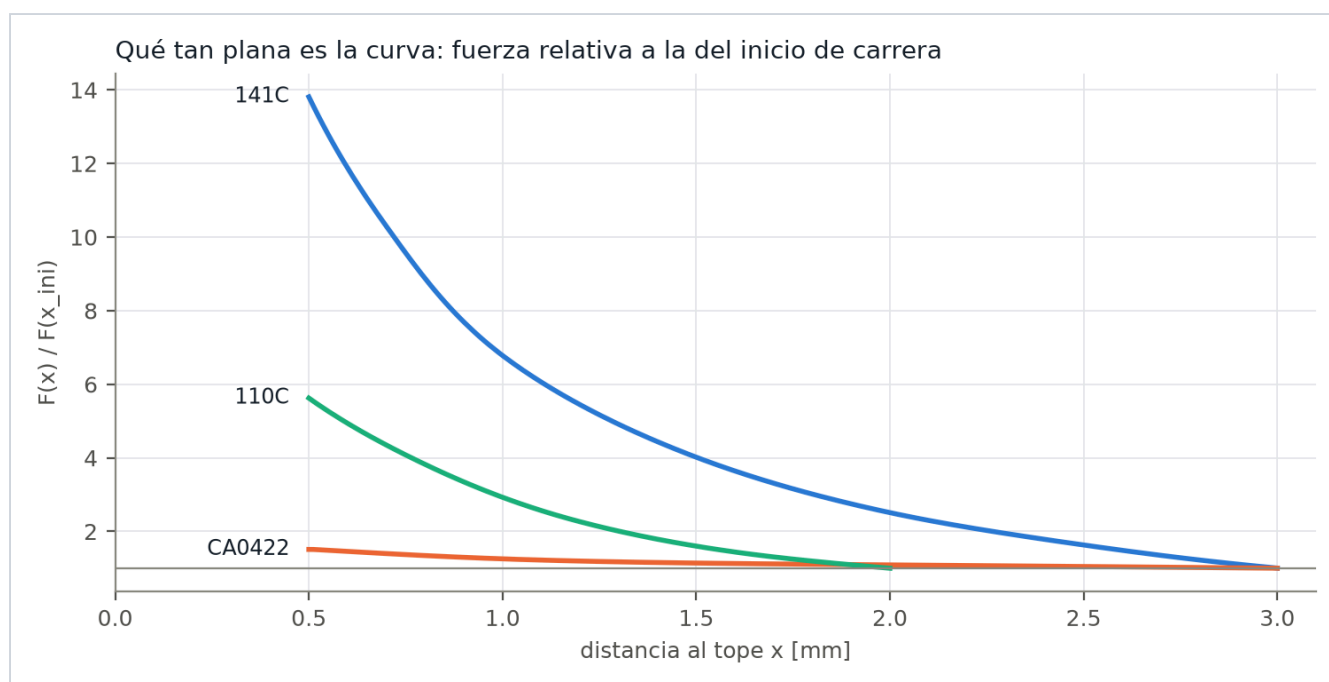


Figura 3. Planitud de la curva en la ventana útil. En el 141C la fuerza se multiplica por 14 entre el inicio de carrera y el punto de impacto, y en el 110C por 5,6. En el CA0422 solo se multiplica por 1,5. Cuanto más plana la curva, más uniforme la aceleración y menor la dependencia de la posición de la cuña.

Hallazgo principal

Los solenoides tubulares de polo cónico (Geeplus 110/141/144) concentran la fuerza cerca del tope: en el 141C el **50 %** del trabajo está en los últimos 0,5 mm, en el 110C el **54 %** y en el 144C el **33 %**. Como en esta aplicación el émbolo no debe llegar al tope, esa energía no se puede usar. La preselección valoraba el 141C con energía "sobrada" y el 110C como "borderline, 2-4 mJ". Con el criterio de no tocar el tope, el 141C queda justo (4,4 mJ) y el 110C resulta insuficiente (1,3 mJ).

6. Verificación de la información de partida

Cada dato de la preselección se contrastó con la fuente primaria. ✓ = confirmado; ≈ = correcto con matiz o parcialmente; ✗ = incorrecto o no verificable.

Modelo	Dato de partida	Verificación	Fuente
Geeplus 141C	Ø14 × 23,4 mm	≈ Cuerpo Ø13,8 × 13,7 mm; los 23,4 mm son el largo total con los ejes (10 mm de eje del lado de empuje).	Catálogo Geeplus 2024, p. 57
	15 N retención a 10 % ED	≈ 13,4 N a 0 mm según el trazo vectorial.	ídem
	"Energía sobrada para 3-5 mJ"	✗ 8,9 mJ hasta el tope, pero 4,4 mJ si el impacto es a 0,5 mm.	Cálculo, sección 5
	3 mm; 13,3 W; émbolo 2,5 g; >5 M ciclos	✓	ídem
Takaha CA0422	9,8 × 10,8 × 21,3 mm; 3 mm nominal / 6 máx.; 11 g; USD 9,11; DHL	✓	Hoja CA0422 y tienda Takaha
	2 N a 3 mm en 6 % ED; ≈5-8 mJ	✓ 2,07 N; 6,0 mJ entre 3 y 0,5 mm.	ídem + cálculo
	"Vida genérica Takaha: cientos de miles a millones"	✗ No verificable: ni la hoja ni la tienda publican vida útil.	—
Geeplus 110C	Ø11,3 × 19,1 mm; 2 mm; 4,5 N; 11,5 W; 1 g; >5 M	✓ (4,8 N; cuerpo Ø11,3 × 13,3 mm, 19,1 mm con ejes)	Catálogo Geeplus 2024, p. 56
	"≈2-4 mJ, borderline"	✗ 2,9 mJ hasta el tope; 1,3 mJ sin tocarlo.	Cálculo
Takaha CA0425	10 × 12 × 24,8 mm; 3 mm; 2,5 N a 3 mm 6 % ED; 24 W; USD 9,19	✓ (peso 14 g, no declarado en la preselección)	Hoja CA0425 y tienda Takaha
Geeplus 144C	Ø14 × 21 mm; 5 mm; 12 N; 18,3 W; 3 g; >5 M	✓ (12,4 N; 30,7 mm de largo total con ejes; 18 g)	Catálogo Geeplus 2024, p. 58
Kendrion BI 13	13 × 12 × 26 mm; 3 mm; 1 N inicial / 4 N final; 7 W 25 % ED; 6 g	✓ Los 6 g son la masa de la armadura; el conjunto pesa 23 g.	Ficha Kendrion BI 13-F-24V DC 25 ED
	(omitido)	≈ Es biestable , con imán permanente: queda enclavado en el tope, justo lo que se quiere evitar.	ídem

Ledex B12P-255-B-3	16 × 8,13 × 10,16 mm; 2,54 mm; 5,2 W; máx. 11 s; 1,4 g	✓		Hoja Ledex B12 (RS) y DigiKey
	"Familia box-frame hasta 5 M ciclos"	≈ La web de Johnson Electric dice "hasta 5 M" para toda la línea open-frame. El catálogo 2020 indica "life ratings extend to 3 million cycles depending on the product size and application", y el catálogo anterior da 50 000–100 000 como estándar. No hay cifra para el B12: hay que consultar.		Catálogos Ledex Open Frame
	DigiKey 330 u, USD 50,71	✓ (24/09/2026; plazo de fábrica 16 semanas)		DigiKey
MSA 312	~28,5 mm; hasta 10 mm; 6 N a 3 mm en pulso; 40 W 10 %, máx. 0,1 s; 7 g	✓ Sección 19,1 × 19,1 mm y 36 g: muy fuera de la envolvente. ">1 M ciclos típico": ✗ no figura en la hoja.		Hoja MSA Type 312
Transmotec K0420S-12V	20 × 11 × 7,5 mm; ~0,98 N; 1 W / 10 W; 10 g; 500 k	✓ Es de enclavamiento (imán de 100 g de retención) y no tiene CE ni UL. Precio EUR 45,50 no verificado.		Hoja Transmotec K0420S
Geeplus RD-A420	21,4 × 10,8 × 9,8 mm; émbolo 2 g; >250 k	✓		Hoja Geeplus RD-A420
Delta DSOS-0416-12D	15,8 × 7,72 × 9,98 mm; 1,52 mm; USD 7,24–7,82; 100 k; EOL 2026-06-02	≈ Medidas y carrera confirmadas en DigiKey (USD 7,38/u, 157 u, "Active"). No se pudo acceder a la hoja de Delta (descarga con registro), así que la vida de 100 k y el EOL quedan sin verificar. Con 1,52 mm de carrera queda fuera igual.		DigiKey

7. Evaluación por candidato

7.1 Takaha CA0422 y CA0425 (bastidor abierto, tracción)

A favor: es la curva más plana de la lista. La fuerza pasa de 2,1 a 3,1 N (CA0422) y de 2,5 a 3,2 N (CA0425) en toda la ventana, así que la aceleración es casi constante y el trabajo útil (6,0 / 6,8 mJ) da margen sobre el objetivo. Tiene la menor sensibilidad a la posición ($S \approx 5\%$ por 0,1 mm), la sección es de 9,8 × 10,8 mm y 10 × 12 mm, se compran por unidad a USD 9 con envío DHL y hay cinco bobinados (24–384 Ω). La curva publicada empieza en 0,5 mm, lo que coincide con el punto de impacto elegido.

Pendientes:

- **Es de tracción:** el émbolo entra en el bastidor. Para golpear hacia afuera hay tres caminos: una palanca inversora (agrega masa, fricción y juego, y perjudica la repetibilidad), montar la punta en el extremo del émbolo con el robot orientado para golpear "hacia atrás", o pedir a Takaha la variante de empuje (varilla que atraviesa el núcleo). Hay que **consultarlo con Takaha antes de diseñar**.
- **Vida no declarada y masa del émbolo no declarada** (estimada en ~2 g).
- La curva está medida "antes del calentamiento" (温度上昇前), a 20 °C.

- El émbolo desliza en el bastidor sin buje declarado. Hay que vigilar el desgaste y la fricción, que afectan a η y a su dispersión.

7.2 Geeplus 141C (tubular push-pull)

A favor: es push-pull con eje en ambos lados, así que empuja de forma directa. Vida declarada >5 M ciclos con buje de construcción especial y tratamiento térmico. Émbolo de 2,5 g, aislación clase E, tiempo de respuesta de ~ 6 ms a 3 mm (hoja). Geeplus mecaniza a pedido en lotes chicos, incluido un **émbolo de ángulo modificado para más fuerza en posición extendida**, que aplanaría la curva (catálogo p. 54, opción 4), y un **eje desacoplado del émbolo por resorte** (opción 3), que es justo la base de un impactador en vuelo libre.

En contra: con $x_{\text{imp}} = 0,5$ mm solo quedan 4,4 mJ de trabajo estático. Con $\eta < 1$ no alcanza 5 mJ sin sobreexcitar. La curva es muy empinada ($\times 14$) y la energía cambia 13 % por cada 0,1 mm de posición. El diámetro de $\varnothing 13,8$ mm excede la sección objetivo.

7.3 Geeplus 144C

Misma familia y vida que el 141C, con 5 mm de carrera: se puede trabajar en la zona media de la curva ($3,5 \rightarrow 0,5$ mm), donde es menos empinada. Entrega 9,9 mJ, el doble de lo necesario, y la energía se regula bajando la corriente. **En contra:** cuerpo $\varnothing 13,8 \times 21$ mm (30,7 mm con ejes), 18 g, émbolo de 3 g. Es la opción "segura" si la envolvente admite $\varnothing 14$.

7.4 Geeplus 110C

Descartado. Sin tocar el tope entrega 1,3 mJ, y el 54 % de su trabajo está en el último medio milímetro. Para llegar a 3–5 mJ habría que impactar muy cerca del tope, que es lo que se quiere evitar, y además es el más sensible a la posición (15 % por 0,1 mm).

7.5 Ledex B12 / B12P (box frame)

A favor: es el más compacto ($16 \times 8,1 \times 10,2$ mm) y tiene versión de empuje (B12P). Émbolo de 1,4 g y stock en DigiKey. Con bobina para 10 % ED (13 W) entrega 4,2 mJ.

En contra: el B12P-255-B-3 de la preselección es una bobina de 12 V a **25 %** ED (5,2 W), que a su tensión nominal da solo 1,8 mJ. Para usar la curva de 13 W hay que aplicarle ~ 19 V en pulsos (la tabla de bobinas del catálogo lo admite). La vida no está declarada para este modelo y el catálogo dice que los de bastidor abierto "are typically selected for applications in which extremely long life and precise positioning are not critical". Además cuesta USD 50 frente a USD 9 del Takaha.

7.6 Geeplus RD-A420

La envolvente es prácticamente la del Takaha CA0422 ($21,4 \times 10,8 \times 9,8$ mm), con 4,0 mJ y émbolo de 2 g. **Descartado** por la vida declarada de >250 k ciclos. Sirve como referencia de que el formato admite ese rendimiento.

7.7 Kendrion BI 13, Transmotec K0420S y MSA 312

- **Kendrion BI 13 descartado:** es biestable, con un imán que retiene la armadura en el tope, y tiene armadura de 6 g (v de 1,07 m/s para 4 mJ) y 23 g de peso total. La hoja no publica curva ni vida.

- **Transmotec K0420S descartado:** es de enclavamiento, tiene 500 k ciclos y no tiene CE ni UL. Su curva es plana y cabe en la envolvente, pero la vida no alcanza para uso industrial.
- **MSA 312 descartado:** 21 mJ, pero 19,1 × 19,1 × 28,5 mm y 36 g, con armadura de 7 g. No entra en el robot.

8. Alternativas fuera de la lista

8.1 Actuador de bobina móvil Geeplus VM1614

Un actuador de bobina móvil (voice coil) tiene una fuerza **proporcional a la corriente y casi independiente de la posición**, y puede frenar o retraer activamente invirtiendo la corriente. Eso permite controlar la trayectoria y evitar cualquier contacto con topes, que es exactamente el criterio de la sección 3. El VM1614 de Geeplus tiene cuerpo Ø16 × 14 mm, 9 mm de carrera, 3 g de bobina móvil y 2,3 N de pico a 10 % ED, con bujes de bronce sinterizado. Entre 3 y 6 mm de su carrera la fuerza sube de 1,2 a 2,3 N, lo que da unos 5 mJ en 3 mm. **Limitaciones:** Ø16 mm y los cables de la bobina se mueven, así que la vida a fatiga de esos cables debe verificarse. Conviene tenerlo en cuenta si se admite superar la sección de 10 × 10 mm y se prioriza el control de velocidad.

8.2 Personalización del push-pull Geeplus

Geeplus declara que modifica ejes, émbolos y polos en lotes de "100 o menos" (catálogo p. 54). Dos opciones son pertinentes: el émbolo de ángulo bajo, que da más fuerza en posición extendida y aplanar la curva del 141C, y el eje desacoplado por resorte, que convierte el émbolo en un martillo de vuelo libre. Vale la pena pedir una cotización del 141C con ambas modificaciones.

8.3 Genéricos

Se mantiene el criterio de la preselección: los genéricos sin curva ni vida declarada sirven para montar el banco, no para el diseño final.

9. Selección, plan de ensayo y electrónica de disparo

9.1 Matriz de decisión

Criterio (peso)	CA0422	CA0425	141C	144C	B12P (10 %)
Energía útil sin tope (25 %)	4	4	2	5	2
Planitud / sensibilidad (20 %)	5	5	1	3	3
Vida declarada (20 %)	1	1	5	5	2
Envolvente (15 %)	5	4	3	2	5
Integración mecánica: empuje directo y guiado (10 %)	2	2	5	5	4
Costo y disponibilidad (10 %)	5	5	3	3	3
Puntaje ponderado (sobre 5)	3,65	3,50	2,95	3,95	2,95

Escala 1 (malo) a 5 (muy bueno). El 144C gana en el promedio porque tiene energía y vida declarada, pero su tamaño penaliza poco con este peso. **Si la sección de 10 × 10 mm es un límite estricto, el 144C y el 141C quedan fuera y la decisión es entre CA0422/CA0425 (sujetos a ensayo de vida) y B12P (sujeto a consulta de vida).**

9.2 Recomendación

1. **Si la sección ~10 × 10 mm es estricta:** Takaha **CA0422** (o CA0425 si entran 12 mm), condicionado a (a) resolver el sentido del golpe con Takaha (versión de empuje) y (b) un ensayo propio de vida de ≥ 5 M impactos. Como alternativa, el Ledex B12P con bobina de 10 % ED, si Johnson Electric confirma por escrito una vida de millones de ciclos.
2. **Si se admite Ø14:** Geeplus **144C**, operando en 3,5 → 0,5 mm con corriente reducida. En paralelo, pedir la cotización del **141C** modificado (émbolo de ángulo bajo y eje desacoplado).
3. No seguir con 110C, RD-A420, BI 13, K0420S, MSA 312 ni DSOS-0416.

9.3 Compra para banco

Ítem	Cant.	Bobina / variante	Fuente	Precio unit. ref.
Takaha CA0422	10	CA04220240 (24 Ω → 24 W a 24 V)	takaha-japan.com	USD 9,11
Takaha CA0425	10	CA04250240 (24 Ω)	takaha-japan.com	USD 9,19
Geeplus 141C	3	M141C-12V (97 Ω ; 10 % ED a 38 V)	Geeplus / distribuidor	cotizar
Geeplus 144C	3	M144C-12V (91,5 Ω ; 10 % ED a 38 V)	Geeplus / distribuidor	cotizar
Ledex B12P	2	B12P-255-B-3 (27,7 Ω ; 13 W a ~19 V)	DigiKey	USD 50,71

La bobina se elige para que la fuente disponible (p. ej. 24 V) caiga en la columna de 6–10 % ED de la tabla de bobinados. Si la fuente es de 24 V, en Geeplus conviene pedir la bobina que da 10 % ED cerca de 24 V (p. ej. M141C-6V: 19 V a 10 % ED).

9.4 Ensayos

1. **Energía real (η):** impactador con punta de 1 g sobre un yunque con acelerómetro o celda de carga. Se mide la velocidad antes del contacto con una horquilla óptica doble o un sensor láser de desplazamiento, barriendo tensión y ancho de pulso. Resultado: mapa $E(V, t_{\text{pulso}})$ y el η de cada candidato.
2. **Repetibilidad:** 1 000 disparos por condición. Criterio orientativo: CV de la velocidad < 2 % (CV de la energía < 4 %).
3. **Sensibilidad a la posición:** desplazar el yunque $\pm 0,2$ mm y medir ΔE , para contrastar con la $S_{0,1}$ de la sección 5.
4. **Vida acelerada:** 3 unidades por modelo a 5–10 Hz hasta 5 M impactos (unos 6–12 días). Cada 500 k se mide velocidad, dispersión, juego radial y estado de la superficie del émbolo. Con esto se reemplaza el dato de vida que Takaha no publica.
5. **Temperatura:** repetir el punto 1 con la bobina a 60–80 °C, porque la resistencia sube ($\sim 0,4$ %/°C en cobre) y cae la corriente si el driver es de tensión.

9.5 Electrónica de disparo

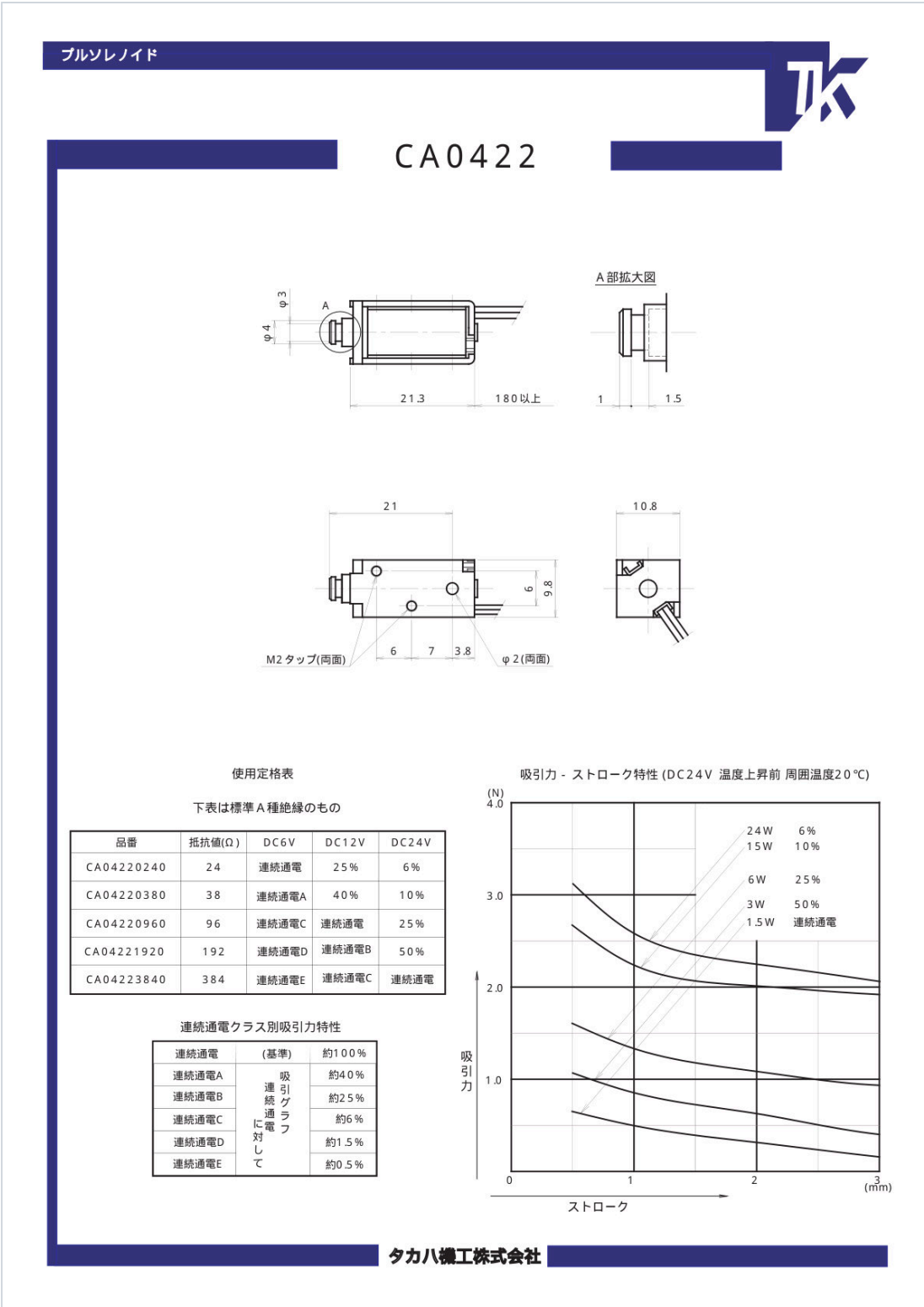
- **Driver de corriente controlada** (chopper), no de tensión, para que la energía no dependa de la temperatura de la bobina ni de la tensión de la batería del robot.
- **Pulso con corte antes del impacto:** se acelera durante t_{pulso} y se corta la corriente con un apagado rápido (zéner o TVS, no un diodo de libre circulación simple, que prolonga la fuerza). Así el impactador llega en **vuelo libre**, sin fuerza magnética que lo empuje contra la cuña o el tope después del contacto. Esto sirve además para regular la energía.
- **Térmica:** un pulso de $24 \text{ W} \times 15 \text{ ms} = 0,36 \text{ J}$. A un disparo por segundo el promedio es $0,36 \text{ W}$, por debajo de la potencia continua admisible ($1,3\text{--}1,5 \text{ W}$). No hay limitación térmica para el uso previsto.
- **Medición de velocidad integrada:** un imán en la punta con un sensor Hall doble, o una horquilla óptica. La tensión inducida en la bobina tras el corte también contiene información de velocidad, pero requiere calibración.

10. Limitaciones

- Las curvas son estáticas y de catálogo (valores típicos, $\pm 10 \%$). La energía cinética real depende de η , que se mide en banco.
- La vida útil de Takaha, Ledex B12 y Kendrion no está publicada. La de Geeplus es la declarada por el fabricante, que advierte que depende de la aplicación.
- La masa del émbolo de Takaha y Transmotec es una estimación geométrica.
- Los precios y el stock son al 24/09/2026 y no incluyen envío ni aranceles.

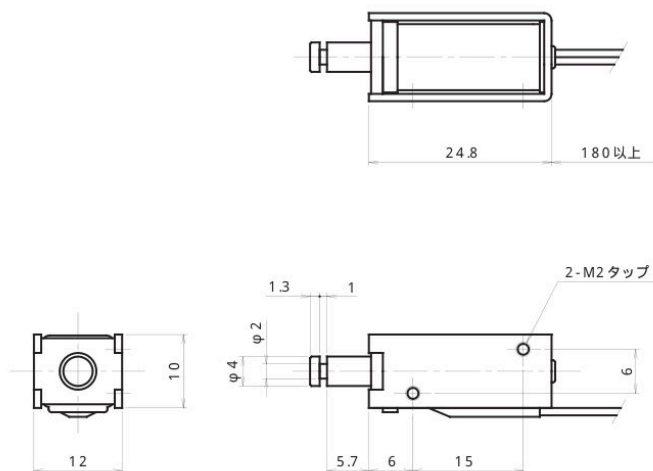
Anexo A — Hojas de datos (capturas)

Capturas de página completa de las hojas de datos oficiales. Los recuadros rojos marcan los datos citados en el texto (vida útil y masa del émbolo).



A.1 Takaha CA0422 (pull solenoid). Tabla de bobinados por tensión y clase de servicio; curva fuerza-carrera a 24 V, antes del calentamiento, a 20 °C.

CA0425



使用定格表

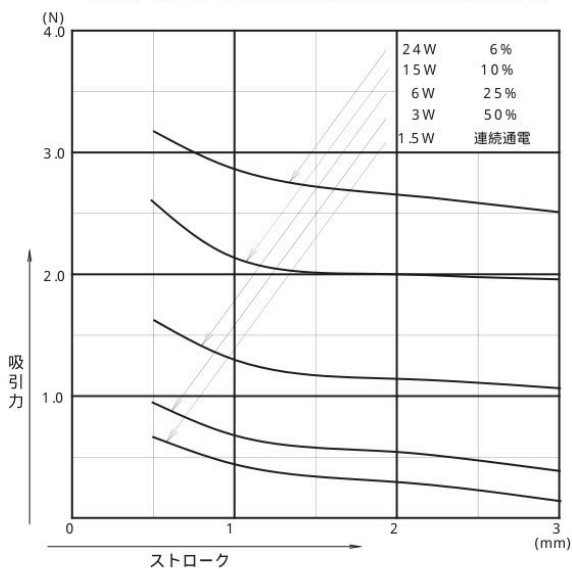
下表は標準A種絶縁のもの

品番	抵抗値(Ω)	DC6V	DC12V	DC24V
CA04250240	24	連続通電	25%	6%
CA04250380	38	連続通電A	40%	10%
CA04250960	96	連続通電C	連続通電	25%
CA04251920	192	連続通電D	連続通電B	50%
CA04253840	384	連続通電E	連続通電C	連続通電

連続通電クラス別吸引力特性

連続通電	(基準)	約100%
連続通電A	吸引グラフ 連続通電 に対して	約40%
連続通電B		約25%
連続通電C		約6%
連続通電D		約1.5%
連続通電E		約0.5%

吸引力 - ストローク特性 (DC24V 温度上昇前 周囲温度20℃)



タカハ機工株式会社



GEEPLUS Push Pull Solenoid size 141

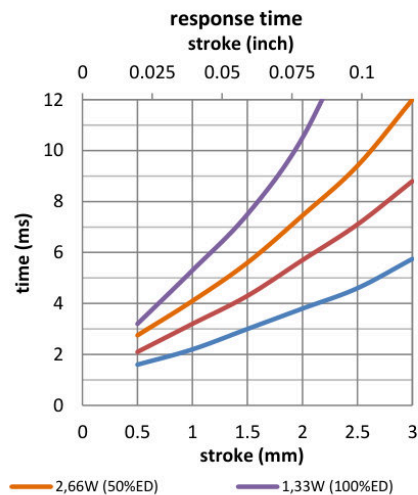
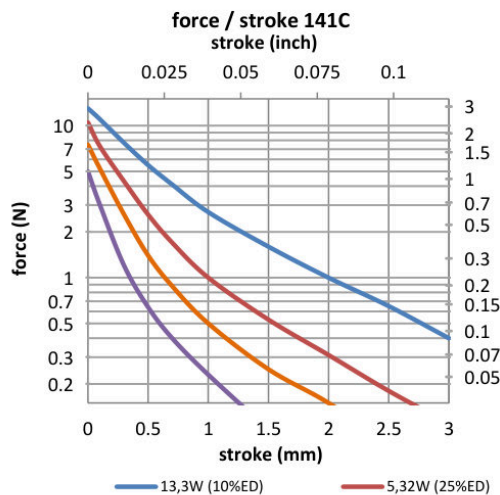
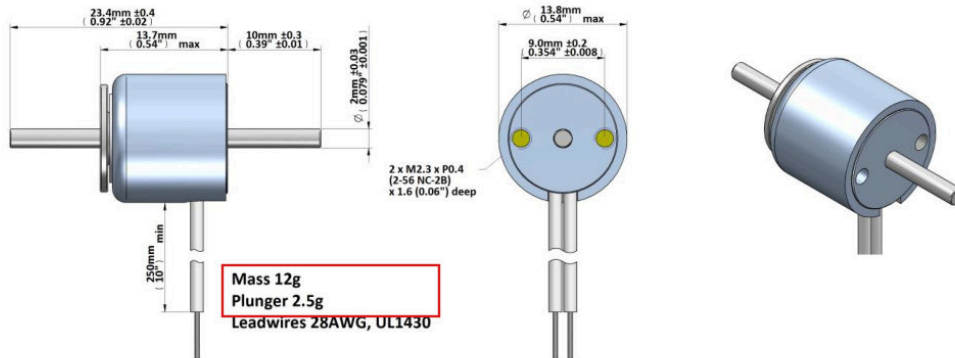
Device drawn in energised condition
conical plunger

Life Expectancy (cycles): >5M

Available mechanical options:

M: metric thread

F: SAE thread



Data at 20°C, without heatsink

duty cycle = $\frac{\text{"on" time}}{\text{"on" time} + \text{"off" time}} \times 100\%$			100% cont.	50% or less	25% or less	10% or less
Max. "on" time in seconds			∞	100	36	7
watts at 20°C			1.33	2.66	5.32	13.3
ampere-turns at 20°			133	189	267	422
type no.	resistance Ω±10% (at 20°C)	number of turns	volts DC			
M141C-3V F141C-3V	6.5	330	3.0	4.2	6.0	9.5
M141C-6V F141C-6V	30	700	6.0	8.5	12	19
M141C-12V F141C-12V	97	1200	12	17	24	38
M141C-24V F141C-24V	468	2600	24	34	48	76

Insulation Resistance >100MΩ, 500VDC Megger
Class E (120°C) insulation class

Dielectric Strength 1000VAC, 50/60Hz, 1 minute

Geeplus reserves the right to change specifications without notice

www.geeplus.com

A.3 Geeplus push-pull size 141 (catálogo Geeplus 2024, p. 57). Vida >5 M, émbolo 2,5 g, curva en escala logarítmica.



GEEPLUS Push Pull Solenoid size 144

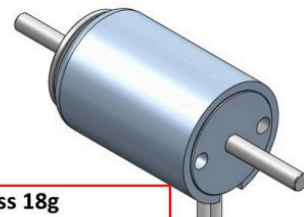
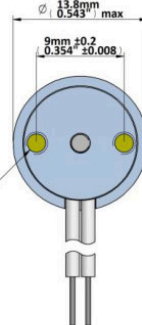
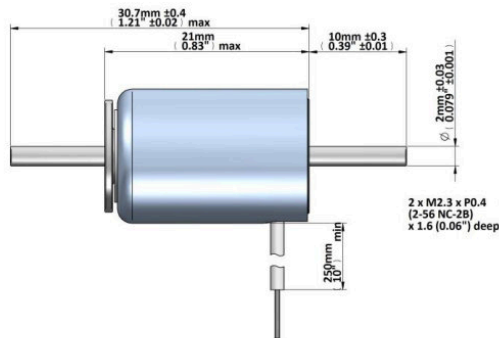
Device drawn in energised condition
conical plunger

Life Expectancy (cycles): >5M

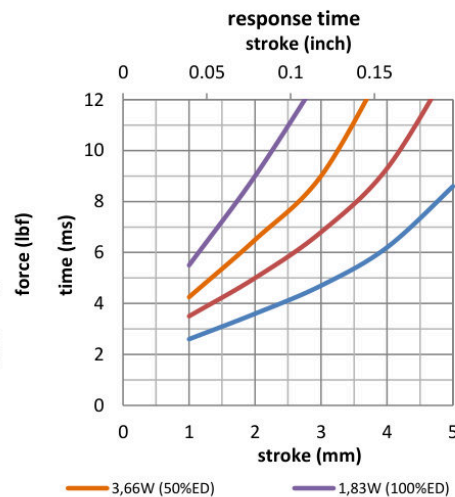
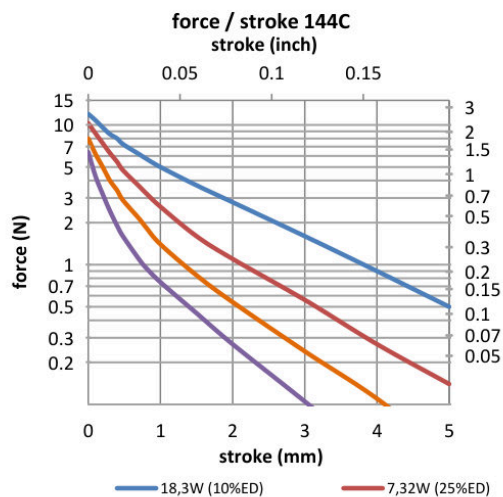
Available mechanical options:

M: metric thread

F: SAE thread



Mass 18g
Plunger 3g
Leadwires 28AWG,
UL1430



Data at 20°C, without heatsink

duty cycle = $\frac{\text{"on" time}}{\text{"on" time} + \text{"off" time}} \times 100\%$			100% cont.	50% or less	25% or less	10% or less
Max. "on" time in seconds			∞	100	36	7
watts at 20°C			1.83	3.66	7.32	18.3
ampere-turns at 20°			236	334	472	746
type no.	resistance Ω±10% (at 20°C)	number of turns	volts DC			
M144C-3V F144C-3V	5.0	415	3.0	4.2	6.0	9.5
M144C-6V F144C-6V	22.7	910	6.0	8.5	12	19
M144C-12V F144C-12V	91.5	1750	12	17	24	38
M144C-24V F144C-24V	329	3150	24	34	48	76

Insulation Resistance >100MΩ, 500VDC Megger
Class E (120°C) insulation class

Dielectric Strength 1000VAC, 50/60Hz, 1 minute

Geeplus reserves the right to change specifications without notice

www.geeplus.com

58



GEEPLUS Push Pull Solenoid size 110

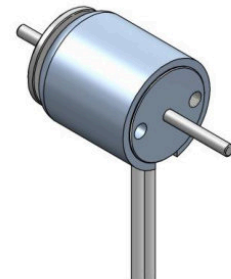
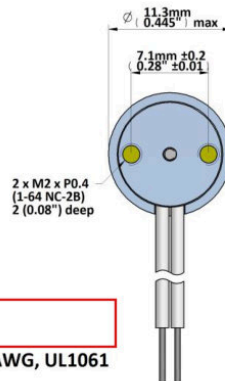
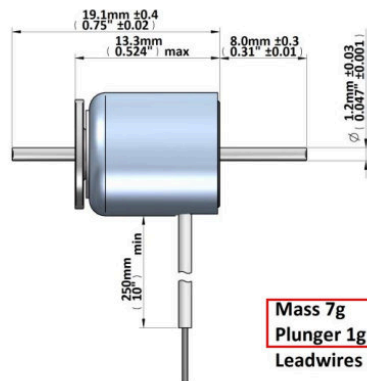
Device drawn in energised condition
conical plunger

Life Expectancy (cycles): >5M

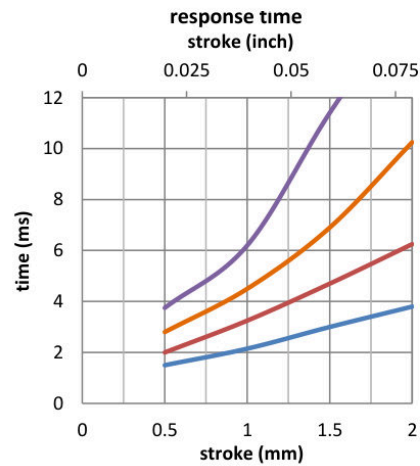
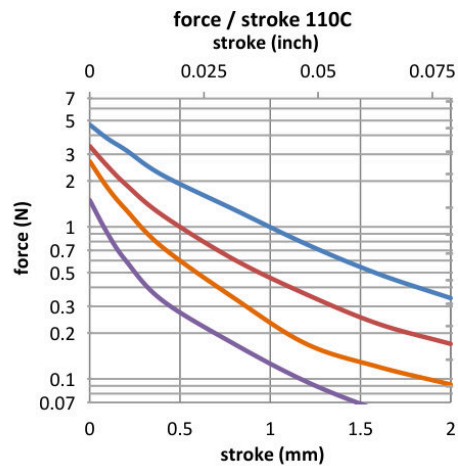
Available mechanical options:

M: metric thread

F: SAE thread



Mass 7g
Plunger 1g
Leadwires 28AWG, UL1061



— 11,5W (10%ED) — 4,6W (25%ED) — 2,3W (50%ED) — 1,15W (100%ED)

Data at 20°C, without heatsink

duty cycle = $\frac{\text{"on" time}}{\text{"on" time} + \text{"off" time}} \times 100\%$			100% cont.	50% or less	25% or less	10% or less
Max. "on" time in seconds			∞	100	36	7
watts at 20°C			1.15	2.3	4.6	11.5
ampere-turns at 20°			105	148	210	332
type no.	resistance Ω±10% (at 20°C)	number of turns	volts DC			
M110C-3V F110C-3V	10.5	390	3.0	4.2	6.0	9.5
M110C-6V F110C-6V	31.5	700	6.0	8.5	12	19
M110C-12V F110C-12V	143.0	1450	12	17	24	38

Insulation Resistance >100MΩ, 500VDC Megger
Class A (105°C) insulation class

Dielectric Strength 1000VAC, 50/60Hz, 1 minute

Geeplus reserves the right to change specifications without notice

www.geeplus.com

56

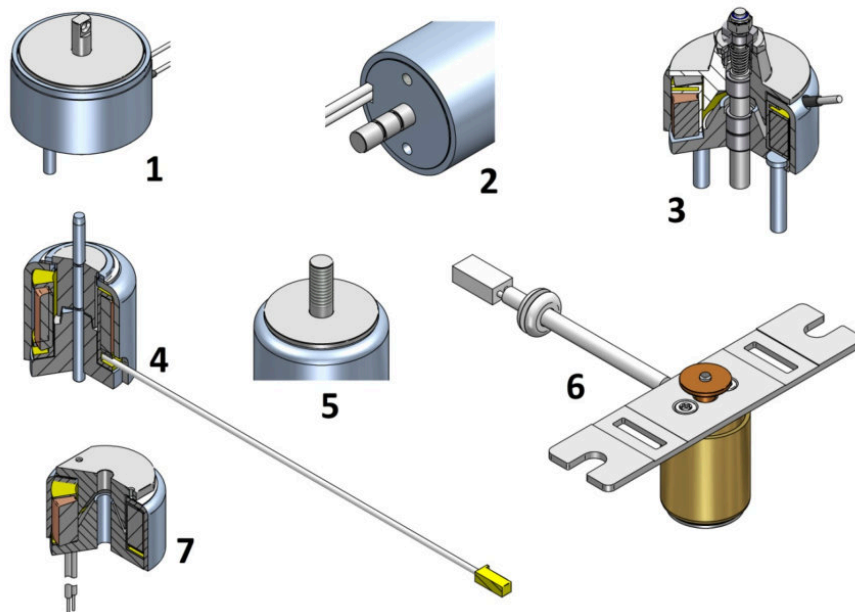
A.5 Geeplus push-pull size 110 (p. 56).

**Selection Process for Push-Pull Solenoid**

1. Metric (M prefix) and SAE (F prefix) screw thread options are available.
2. The solenoid size is determined based on required force, displacement, and duty cycle from force-stroke characteristic graphs in the solenoid datasheets. Note that this may also be influenced by available power and speed requirements, for a given force requirement a larger solenoid will develop the required force with lower power input, however the higher moving mass may make this slower in operation than a smaller device
3. The pole piece form is also selected from the characteristic graphs, some sizes are available with either flat or conical polepiece design as standard options (note that intermediate or other force characteristic may be possible with polepiece geometry customisation)
4. The coil requirements are determined from tables of coil gauge / duty cycle for the chosen size of device. Coil rating is specified as AWG size of the coil wire
5. The life expectancy of the solenoid is specified by the suffix, P is standard life (2M-5M cycles), PE is extended (5M-10M cycles). For the small push-pull solenoids a different bearing construction is used with special heat-treatment of the bore for nominal >5M cycles. Life expectancy is very much application specific, it will be reduced by long stroke, excessive side loading, particulate contamination and corrosive or otherwise aggressive environments. But may be increased by short stroke, low side loading and clean operating conditions. With the right environment and application setting it is possible to achieve Life expectancy of +50 Million cycles. As life expectancy is application specific it needs to be verified under real operating conditions in the customer application to ensure this is sufficient for purpose.

Customisation of the Push-Pull Solenoid

Most of the attachment components of the push-pull solenoid are produced by machining and are amenable to modification even in small (100's or less) quantity. Some typical examples are illustrated below.



1. Flats and cross-hole machined in shaft at armature side
2. Grooves machined in shaft at base side
3. Shaft decoupled from plunger by spring, maintenance-free bearings
4. Modified plunger with shallow angle for increased force at extended position, shaft hardened with sphere end on base side tapered on armature side, and lead wire assembly with connector
5. Screw threads machined on shaft on armature side
6. Mounting plate, bronze bush pressed on shaft, custom lead assembly
7. Modified armature with flat sides and threaded holes, no shaft

A.7 Geeplus, personalización: eje desacoplado por resorte (3) y émbolo de ángulo bajo con más fuerza en posición extendida (4) (p. 54).

Ledex® Box Frame Size B12

Part Number: B12 - **XXX** - B-3

All products are RoHS Compliant

LINEAR Open Frame

Select from performance chart below

Specifications

Operation	Pull
Dielectric Strength	500 VRMS for one second
Continuous Duty Cycle	100% at 20°C ambient temperature
Intermittent Duty Cycle	See below
Holding Force	7.7 oz. (2.1 N) at 20°C
Coil Insulation	Class "A": 105°C max.
Coil Termination	10" (254 mm) PVC lead wires
Plunger Weight	0.05 oz. (1.4 g)
Total Weight	0.30 oz. (8.5 g)



Performance

Maximum Duty Cycle	100%	50%	25%	10%
Maximum ON Time (sec) when pulsed continuously	∞	84	11	2
Maximum ON Time (sec) for single pulse	∞	120	34	8
Watts (@ 20°C)	1.3	2.6	5.2	13
Ampere Turns (@ 20°C)	178	251	355	561

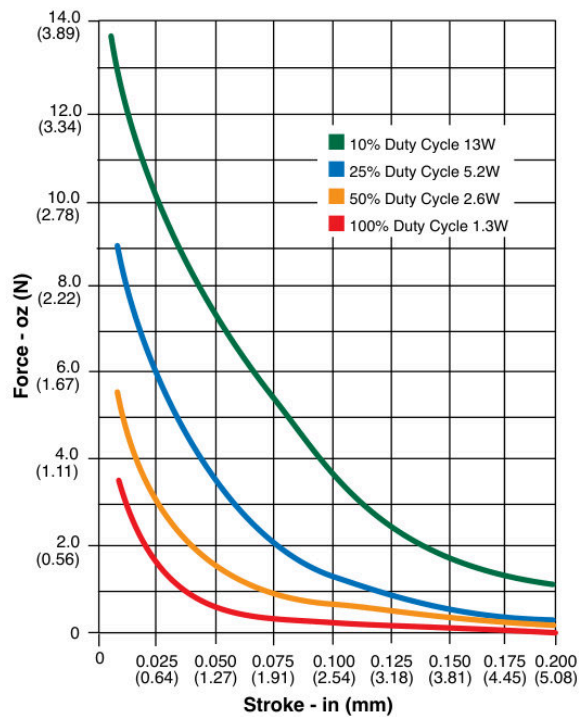
Coil Data

Part Number	Resistance (@20°C)	Ref # Turns	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)
B12-258-B-3	6.92	417	3	4.24	6	9.5
B12-255-B-3	27.7	824	6	8.5	12	19
B12-256-B-3	62.3	1184	9	13	18	28.5
B12-254-B-3	110.8	1632	12	17	24	38
B12-253-B-3	443.1	3336	24	34	48	76

NOTES:

1. All data is typical.
2. Force testing is done with the solenoid in the horizontal position.
3. All data reflects operation with no heat sink.
4. Pull versions standard; push versions available.
5. Magnetic latching version available.

Typical Force @ 20°C



How to Order

Select the part number from the table provided. (For example, to order a 25% duty cycle unit rated at 48 VDC, specify B12-253-B-5.

Please see www.ledex.com for our list of stock products available through our North American distributors.

All specifications subject to change without notice.

Force values for reference only.

Ledex® Solenoids

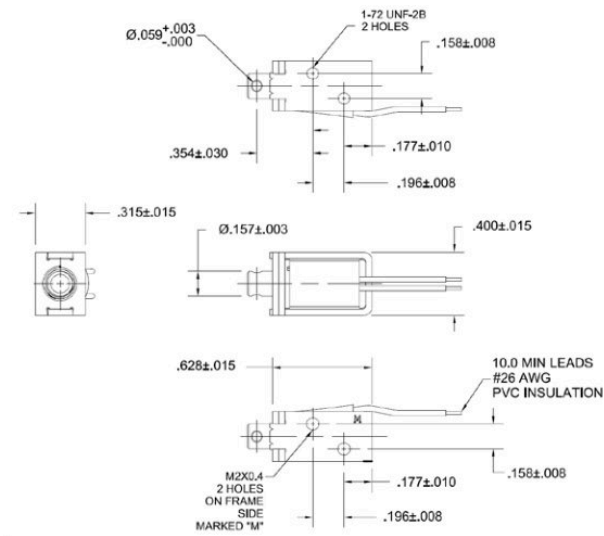
www.ledex.com 1.937.454.2345 Fax: 1.937.898.8624

Model B12

DC Pull Box Frame Solenoid

Size: 0.63" L x 0.32" W x 0.40" H

ALL PRODUCTS ARE RoHS COMPLIANT



Solenoid shown energized with plunger fully seated

Part No.	Duty Cycle	Voltage	Resistance (Ω) ± 5%	Max On Time	Power (W)	Current (A)
B12-255-B-3	Intermittent	12 VDC	27.7	11 Secs	5.2	0.43
B12-254-B-3	Continuous	12 VDC	110.8	∞	1.3	0.11
B12-254-B-3	Intermittent	24 VDC	110.8	11 Secs	5.2	0.22
B12-253-B-3	Continuous	24 VDC	443.1	∞	1.3	0.05

Continuous Duty = 100% "On" Time

Intermittent Duty = 25% "On" Time

When ordering please refer to Part No. as listed above

Please consult factory for custom configurations

Stroke (in.)	Typical Pull Force (oz.)								Holding Force (oz.)
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	
Continuous Duty	3.2	2.0	1.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	7.7
Intermittent Duty	9.0	6.5	5.3	4.0	3.6	3.0	18.	1.3	N/A

Additional Specifications:

Dielectric Strength: 500 VRMS

Recommended Heat Sink: All force values shown are with no heat sink and 20°C ambient temperature

Coil Insulation: Class "A" - 105°C max temperature

Total Unit Weight: 0.30 oz. / 8.5 g

Plunger Weight: 0.05 oz. / 1.4 g



Ledex®

sales@johnsonelectric.com

A.9 Hoja Ledex Model B12 (distribuidor RS). Nótese la errata "18." a 0,080 in, que debe leerse 1,8 oz.

Design Considerations

Construction

Open frame solenoids are designed with two frame styles, the C Frame style, in which the coil is enclosed on one side, and the Box Frame style in which the coil is enclosed on two sides. The Box Frame style provides slightly higher force output and is more rugged in design.

Tapped mounting holes are used for easy installation and interchangeability.

Most models have slotted and cross drilled plungers for easy load attachment.

The plunger is plated for corrosion resistance, and provides a low coefficient of friction and long life.

Over molded coils are available in both Box Frame and C Frame solenoids and offer excellent protection from moisture and humidity. Some solenoids are UL recognized. Most have UL recognized coil insulation systems.

Life

When selecting an open frame solenoid, as with any other solenoid style, it is important to consider the effects of heat, since an increase in coil temperature reduces the work output and the life of the unit. Life ratings extend to 3 million cycles depending on the product size and application. Consult the factory for longer life of 500,000 or more cycles, and other special requirements.

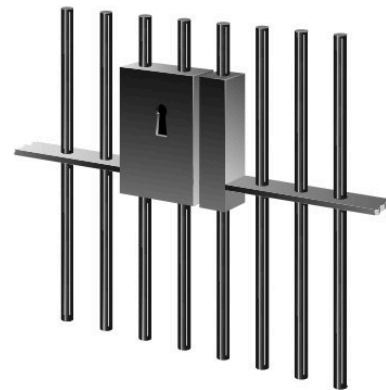
Duty Cycle

Duty cycle is determined by solenoid ON time/(ON + OFF time).

For example: a solenoid is actuated for 30 seconds, then off for 90 seconds.
 $30 \text{ sec ON} / (30 \text{ Sec ON} + 90 \text{ sec OFF}) = 30/120 = 1/4$
or 25% duty cycle.

Performance Curves

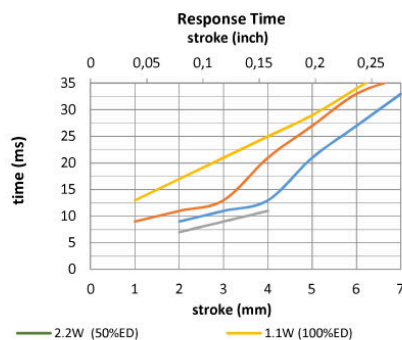
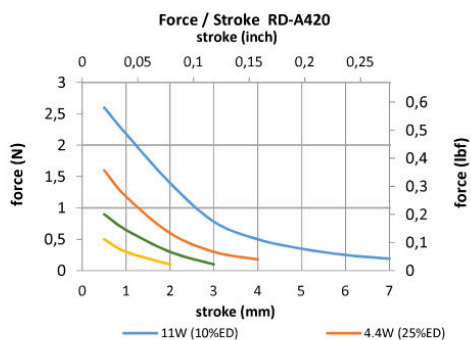
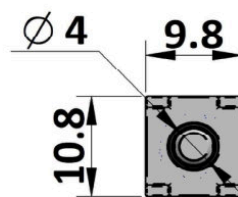
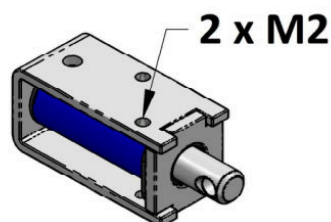
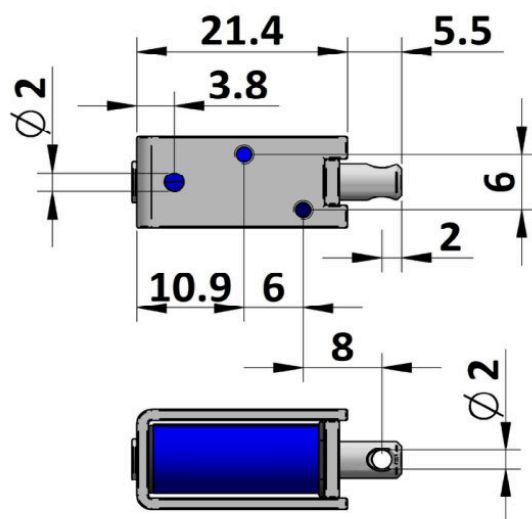
The Force/Stroke performance curves in this section serve as guides to determine the solenoid size needed to produce a desired force at a given stroke, duty cycle, and power source. All Force/Stroke curves are performed under standard test conditions: ambient temperature of 20°C. A design safety factor of 1.3 to 1.5 is recommended. For example, when a 4.5 lb pull force is required, select a model with a safety factor of 1.3 to 1.5 times (5.8 to 6.7 lb).



**GEEPLUS****Open Frame Solenoid RD-A420**

Device drawn in energised condition
Life Expectancy >250K cycles
Leadwires UL1571, 26AWG, 310mm

Plunger Mass 2 grammes
Total Mass 12 grammes



Data at 20°C, device performance measured without heat sink

data at 20 °C, device performance measured without heat sink						
duty cycle = $\frac{\text{"on" time}}{\text{"on" time} + \text{"off" time}} \times 100\%$		100% cont.	50% or less	25% or less	10% or less	
Max. "on" time in seconds		∞	155	38	14	
watts at 20°C		1,1	2,2	4,4	11	
ampere-turns at 20°						
AWG no.	resistance Ω±10% (at 20°C)	number of turns	volts DC			
RD-A420-6v	32,7		6,0	8,5	12,0	19,0
RD-A420-12v	131		12,0	17,0	24,0	38,0
RD-A420-24v	524		24,0	34,0	48,0	76,0

Insulation Resistance >100M Ω , 500VDC Megger

Dielectric Strength 500VAC, 50/60Hz, 1 minute

Class A (105°C) insulation class

Geeplus reserves the right to change specifications without notice
www.geeplus.com

LINEAR SOLENOIDS

Bistable Linear Solenoid BI 13

BI 13-F-24V DC 25 ED

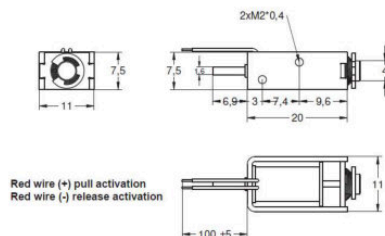
Bistable Solenoid with permanent magnetic support in open frame technology. Our preferred types are available in small quantities from stock. Other versions or other voltages are available on request. More information can be found in the download area.



DESCRIPTION	VALUE
Duty cycle	25 %
Power consumption	7 W
Stroke	3 mm
Initial force	1 N
Nominal voltage	24 V
End force	4 N
Return spring	Yes
Dimensions (length, width, height)	13 x 12 x 26 mm
Length	13
Width	12
Height	26
Bistable design	Yes
Protection class	IP 00
Thermal class	E, 120
Connection	10 cm lead
Solenoid weight	23 g
Armature weight	6 g
Product Line	Bistable Linear Solenoids

K0420S (latching push type)

DRAWING (mm)



PHOTO



MODEL NO. DESIGNATION

K0420S - VOLTAGE

Example: K0420S-12V

SOLENOID DATA

Duty cycle / ED (%) ▶	Continuous (100%)	Intermittent (50%)	Intermittent (25%)	Intermittent (10%)
Watts @ 20°C ▶	1	2	4	10
Maximum time in energized state (in seconds) ▶	∞	18	12	4
Part ▼	Resistance (20°C) ± 10% (Ω) ▼	DC Volts (V) ▼		
K0420S-06V	36	6	8.5	12
K0420S-12V	144	12	17	24
K0420S-24V	576	24	34	48

SOLENOID FEATURES AND STANDARD DATA

	STANDARD	CUSTOMIZATION OPTIONS
Type	Push type latching DC solenoid	
Cable	Flying wire 230mm	Length, type and connector
Voltage	3 to 24 VDC @ 100% ED	Other voltages upon request
Life time	At least 500,000 single strokes	
Plunger material	Carbon steel 12L14	
Protection class	IP00	
Insulation grade	B	
Operating temperature	-5°C ... +40°C	
Manufacturing quality standards	ISO9001:2008, ISO/TS 16949:2002	
RoHS compliance	Yes	
CE approval	No	
UL approval	No	

ADDITIONAL DATA

Holding force, permanent magnet	100g
Weight	10g
Return spring	Yes

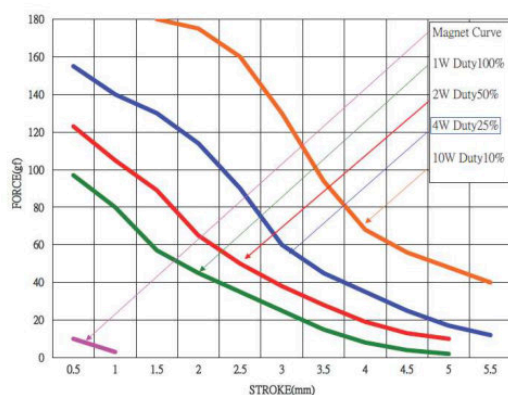
SPRING DATA

Loading force @ 3mm compression	18g
Loading force @ ? compression	?

PLUNGER PROFILE



DIAGRAM



TRANSMOTEC

www.transmotec.com

Page 1

© Copyright Transmotec

EU: +46 8 792 35 30

US: +1-339-234-9200

info@transmotec.com

A.13 Transmotec K0420S (latching push type): vida de al menos 500 000 carreras.

**GEEPLUS****VM1614**

P_{100} is the continuous (100% ED) excitation power at which the coil attains temperature T_{max} with the part mounted to a massive heatsink at 20°C

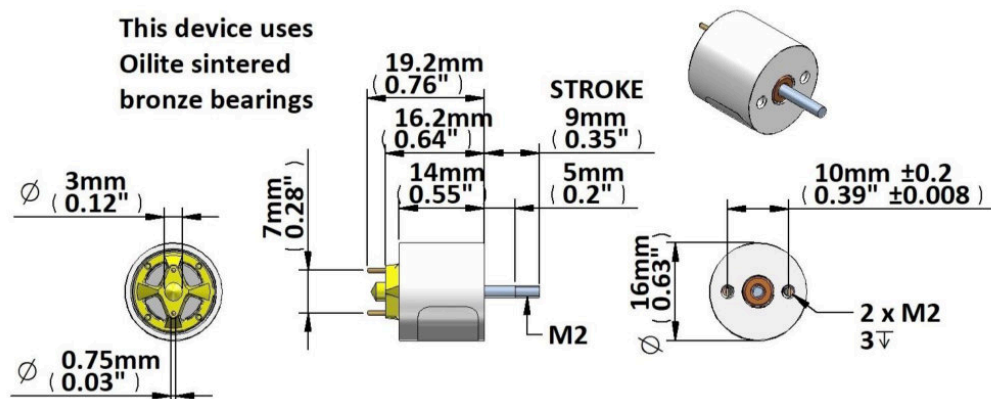
P_{100} 5 W
 T_{max} 130 °C

Total Mass 15 g

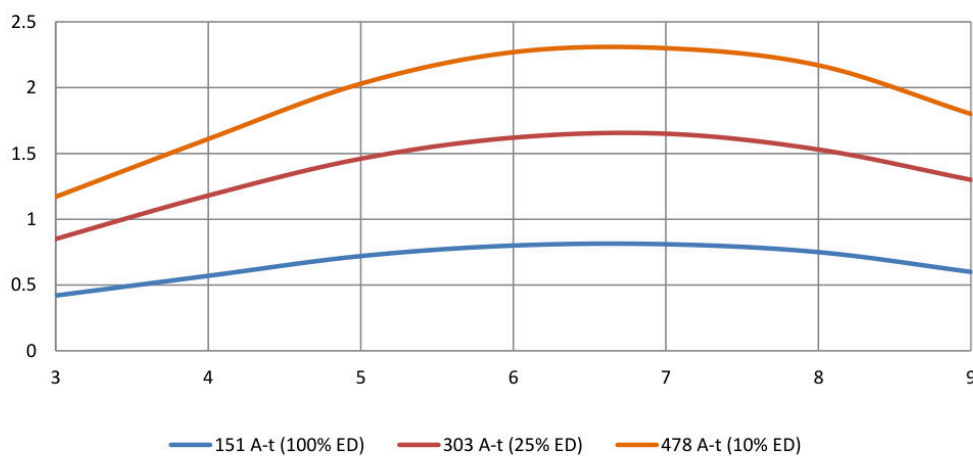
Coil Mass 3 g

Model No.	Resistance R_{20}	Inductance	Force Constant	Velocity Constant	Current I_{100}
VM1614-200	2.6 Ω	0.2 mH	0.7 N/A	0.7 Vs/m	1172 mA
VM1614-180	3.5 Ω	0.3 mH	0.7 N/A	0.7 Vs/m	1010 mA
VM1614-125	15.0 Ω	0.8 mH	1.5 N/A	1.5 Vs/m	488 mA
VM1614-100	39.0 Ω	4.0 mH	2.4 N/A	2.4 Vs/m	303 mA

	Max 'ON' time	Peak Force
100% ED	∞	0.8 N
50% ED	22 s	1.1 N
25% ED	9 s	1.7 N
10% ED	3 s	2.3 N



Force (N) vs Displacement (mm)



Geeplus reserves the right to change specifications without notice
www.geeplus.com

A.15 Geeplus VM1614 (actuador de bobina móvil), alternativa de la sección 8.1.

Anexo B — Fuentes

1. Geeplus, *Electromechanical Actuators Catalogue 2024*: geeplus.com/.../GEEPLUS-ELECTROMECHANICAL-ACTUATORS-CATALOGUE-2024-1.pdf (pp. 22, 51, 54, 56-58).
2. Geeplus, *Open Frame Solenoid RD-A420*: geeplus.com/.../Open-Frame-Solenoid_RD-A420.pdf
3. Takaha Kiko, hojas CA0422 y CA0425: takaha.co.jp/catalog/CA0422.pdf, takaha.co.jp/catalog/CA0425.pdf
4. Takaha Kiko, tienda en línea: takaha-japan.com/products/ca0422, takaha-japan.com/products/ca0425
5. Ledex / Johnson Electric, *Open Frame DC Solenoids* (2020): johnsonelectric.com/.../20200212_Open_Frame_DC_in_2_.pdf
6. Ledex, hoja Model B12 (RS): docs.rs-online.com/9f8a/0900766b81634a3f.pdf
7. Ledex, catálogo general de solenoides (DigiKey): mm.digikey.com/.../Ledex_Catalog.pdf
8. DigiKey, B12P-255-B-3: digikey.com/.../B12P-255-B-3/9676151
9. Kendrion, *Bistable Linear Solenoid BI 13-F-24V DC 25 ED*: kendrion.com/.../bi-13-f-24v-dc-25-ed
10. Magnet Schultzt Ltd, *Type 312*: magnetschultz.co.uk/wp-content/uploads/312.pdf
11. Transmotec, *K0420S*: transmotec.com/Download/Datasheets/Transmotec-Datasheet-K0420S.pdf
12. DigiKey, DSOS-0416-12D: digikey.com/.../DSOS-0416-12D/6599947

Reproducibilidad: `python3 tools/digitalizar_curvas.py <carpeta con los PDF> data_curvas.json` y luego `python3 tools/analisis.py` regeneran las curvas, la tabla de resultados y las figuras 1-3.